

## Activitat 7 — Suma i resta de fraccions

Aprendre a sumar i restar fraccions, tinguin o no el mateix denominador.

### Idea clau

Per calcular àrees sumant trossos, necessitem sumar fraccions. La regla d'or és senzilla: **només es poden sumar trossos de la mateixa mida**. És a dir, fraccions amb el mateix denominador. Si no el tenen, primer les hi posem.

### Mateix denominador: el cas fàcil

#### Sumar i restar amb el mateix denominador

Si els trossos són iguals, se sumen (o es resten) els **numeradors** i es manté el denominador:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}, \quad \frac{4}{7} - \frac{2}{7} = \frac{2}{7}.$$

#### Atenció: l'error més típic

El denominador **NO** se suma. Sumar  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$  dona  $\frac{3}{5}$ , no  $\frac{3}{10}$ . Té sentit: dos cinquens més un cinquè són tres cinquens, no tres desens.

### Denominadors diferents: reduir a comú

#### El mètode, pas a pas

Per sumar  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ , els trossos són de mides diferents. Els fem iguals així:

1. Busco un **denominador comú**: un múltiple comú dels denominadors. El més còmode és el mcm (Unitat 2): per a 2 i 3, és 6.
2. **Amplifico** cada fracció perquè tinguin denominador 6 (Activitat 6).
3. Ara sí, sumo els numeradors.

#### Exercici resolt 3.7.1 — Suma amb denominadors diferents

Calcula  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ .

**Solució.** El mcm de 2 i 3 és 6. Amplifiquem cada fracció a sisens:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}, \quad \frac{1}{3} = \frac{2}{6}.$$

Ara ja tenen el mateix denominador:

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

**Resposta:**  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ .

#### Exercici resolt 3.7.2 — Resta amb denominadors diferents

Calcula  $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ .

**Solució.** El mcm de 4 i 6 és 12. Amplifiquem:

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \quad \frac{1}{6} = \frac{2}{12}.$$

Restem els numeradors:

$$\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}.$$

**Resposta:**  $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$ .

### Fraccions més grans que un tot

#### Quan la suma passa d'1

De vegades el resultat és més gran que un tot. Per exemple:

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{4} = \frac{10}{12} + \frac{3}{12} = \frac{13}{12}.$$

$\frac{13}{12}$  és més d'un tot: és 1 sencer ( $\frac{12}{12}$ ) més  $\frac{1}{12}$ . No passa res: és un nombre perfectament vàlid.

**Exercicis per fer**

**3.7.1** Suma o resta (mateix denominador):

(a)  $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$       (b)  $\frac{5}{9} - \frac{1}{9}$       (c)  $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}$

**3.7.2** Redueix a denominador comú i suma:

(a)  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$       (b)  $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$       (c)  $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

**3.7.3** Redueix a denominador comú i resta:

(a)  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$       (b)  $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$       (c)  $\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$

**3.7.4** Calcula i, si pots, simplifica el resultat:

(a)  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$       (b)  $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

**3.7.5 Problema.** Per pintar una paret, el primer dia se'n fa  $\frac{1}{3}$  i el segon  $\frac{1}{4}$ . Quina part de la paret s'ha pintat en total? Quina part queda per pintar?

**3.7.6 Troba l'error.** En Biel escriu  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$  (suma els de dalt i els de baix). Per què és fals? Fes-ho bé.

**3.7.7 Repte (àrees).** En quadricular una regió, l'àrea ha sortit  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$  de  $\text{km}^2$  de trossos, a més de 8  $\text{km}^2$  sencers. Calcula l'àrea total.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

**3.7.1** (a)  $\frac{5}{8}$ . (b)  $\frac{4}{9}$ . (c)  $\frac{7}{5}$  (més d'un tot).

**3.7.2** (a)  $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ . (b)  $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ . (c)  $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ .

**3.7.3** (a)  $\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$ . (b)  $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ . (c)  $\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

**3.7.4** (a)  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ . (b)  $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

**3.7.5** Pintat:  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ . Queda:  $1 - \frac{7}{12} = \frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ .

**3.7.6** No es poden sumar trossos de mides diferents directament. Cal denominador comú:  
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ .

**3.7.7** Trossos:  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ . Total:  $8 + 1\frac{1}{2} = 9\frac{1}{2}$  km<sup>2</sup>.

## Notes per al professorat.

- Prevista per a **3 sessions**: (1) mateix denominador; (2) reduir a comú i sumar; (3) restar, resultats  $> 1$ , simplificar i problemes. És el contingut amb més pes de la unitat.
- L'error de sumar denominadors (exercici 3.7.6) és el més persistent de tot 1r ESO. Cal tornar-hi amb el model de barres: dos trossos de mides diferents no es poden ajuntar fins que es tallen igual.
- Es tanca el cercle de la unitat: el **mcm de la UD2** serveix per trobar el denominador comú, i les **equivalents de l'Activitat 6** per amplificar. Val la pena fer-ho explícit.
- El repte 3.7.7 torna a lligar amb el mètode de la quadrícula (Activitat 5), preparant les activitats de Barcelona i Gaza. La simplificació final del resultat és opcional però recomanable.